第三章 地球上的大气 · 第二节

本节目录　开篇页：本节在地理版图上的位置 · 速览卡（10秒版） · 正文主线 · 易错卡（6张，考前翻一遍） · 应试打法（4条） · 深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺） · 费曼检验：把大气讲成一条"被子" · 本节串联图（文字版）

> 节首地图：本节回答——太阳给的热，大气怎么转手？四箭头削弱与保温两条链跑通霜冻、温差、晴天蓝天；闽西山谷冬晨大雾就是现成习题。前置依赖：3.1分层（对流层是舞台）。

开篇页：本节在地理版图上的位置

上一节你认识了大气这台"机器"的零件（组成与分层）。这一节回答一个能量问题：**太阳的热是怎么一步步送到地面、再被大气"还"回来的？**答案是一句十二字口诀——**太阳暖大地，大地暖大气，大气还大地**。它是后面"热力环流"的能量总闸，也是三年学考大题的常客。

本节知识点清单（对应正文块）：

- 受热过程主线：太阳暖大地→大地暖大气→大气还大地
- 削弱三形式：吸收有选择、反射无选择、散射偏短波
- 大气逆辐射＝保温作用的关键（霜冻/温差/沙漠三情境）
- 逆温现象：辐射逆温与地形逆温（闽西山雾的成因）
- 影响地面辐射量的三因素（纬度/下垫面/气象）

学完这节你能做到：①把四箭头图的每支箭头说出地理身份；②用削弱与保温两条链解释霜冻、温差、晴天蓝天；③给闽西山谷的冬晨大雾找出大气学原因；④认出逆温层的"上暖下冷"。**卷面分值实况**：近三年福建合格考卷源照录——2024年6月卷第5题（2分·晒谷四箭头·官方答案B）＋2022年1月卷第30题（大题8分·温室效应模拟实验），另与2023年6月卷第26题构成三年三考。

难点预警：①"大气增温主要靠直接吸收太阳辐射"是全节头号错；②削弱三形式的"选择性"张冠李戴；③逆温"上暖下冷"方向反记。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么?	太阳热量的"三程接力"＋大气对辐射的"一削弱一保温"
为什么重要?	3.3热力环流的能量总闸；三年三考（2023.6/2024.6/2022.1）
怎么考?	四箭头图判读（晒谷式）｜情境解释（霜冻/温差/晨雾）｜实验题（温室模拟式）

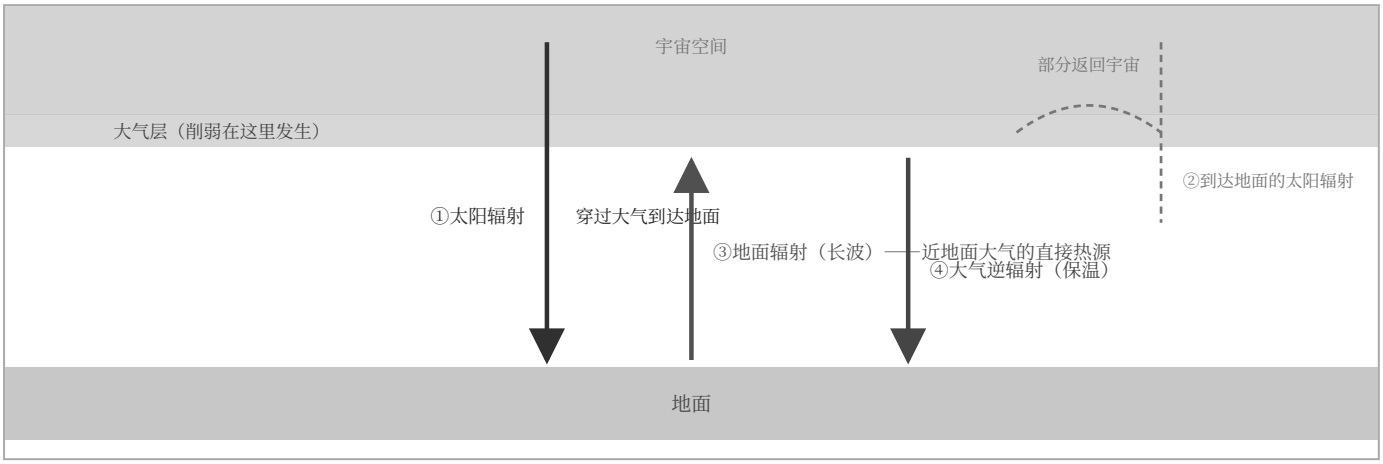
正文主线

十二字主线：太阳暖大地，大地暖大气，大气还大地

判据句：近地面大气的直接热源是地面（长波辐射）——"大气增温主要靠直接吸收太阳辐射"是头号错（大气对太阳短波辐射的直接吸收很少）。太阳的短波辐射大部分穿过大气到达地面，把大地晒热；大地再以长波辐射把热量传给大气；大气又以逆辐射的形式把一部分热量"还"给大地——这就是保温。

太阳辐射在穿过大气时还要被**削弱**，三种形式各有一个"性格标签"：

形式	性格	代表场景
吸收	**有选择性**（臭氧吸紫外线、CO_2与水汽吸红外线）	对可见光几乎"不贪嘴"
反射	**无选择性**（云层、较大颗粒）	多云的白天不太热
散射	**偏短波**（蓝紫光最易被散射）	晴朗天空呈蔚蓝色；黎明黄昏天亮



怎么读这张图：四支箭头四重身份——①太阳辐射（黄色短波穿大气）、②到达地面（削弱后真正落地的那份）、③地面辐射（长波上行，大气的"饭"）、④大气逆辐射（下行的"回礼"＝保温）。2024年6月卷第5题"晒谷"题考的就是这四支箭头谁强谁弱。

保温与逆温：大气的"被子"与"倒扣的碗"

大气逆辐射＝保温作用的关键——它补偿地面热量损耗。三个经典情境一套连招：

- **霜冻出现在晴朗的夜晚**——晴夜云少，逆辐射弱，地面热量"还"不回来；人造烟幕防霜冻，原理就是人工加厚"被子"；
- **阴天昼夜温差小**——白天削弱强（云反射）＋夜间保温强（云吸收地面辐射增厚逆辐射）；
- **沙漠晴天日较差大**——白天削弱弱（晒得狠）＋夜间逆辐射弱（凉得快）。

逆温＝上暖下冷（正常是下暖上冷）。两型记牢：**辐射逆温**（晴朗无云的夜间，黎明前最强，日出后自下而上消失）——逆温诸型中最常见，命题热点是**逆温漏判**；**地形逆温**（山坡散热快，冷空气沿坡沉到谷底积成"冷空气湖"，盆地谷地冬半年多发）。**影响**：大气稳定、污染物不易扩散、多雾。2024年6月卷第4题"鱼鳞云"（对流层）情境可与"云在对流层·逆温层下"挂接理解。

影响地面辐射量的三因素：纬度（太阳高度角）→下垫面（地形地势/反射率/**比热容**）→气象（云量）。其中"比热容"一项正是3.3海陆风成因的伏笔——海陆比热容差→昼夜温差→环流，链条下一节闭环。

> **案例框｜闽西山谷的冬晨大雾与"冷空气湖"**
> 闽西山区冬季的清晨常起雾：夜里山坡辐射冷却快，冷空气沿坡沉入谷底积成"冷空气湖"（地形逆温），谷

> 底近地面水汽遇冷凝结成雾——日出后逆温自下而上消散，雾也随之抬升散去。一条晨雾，串起"辐射冷却→地形逆温→大气稳定→多雾"全链条。跨节回看：1.2易错卡里的"青藏高原辐射强气温低"，在3.2的完整成因正是"削弱弱（空气稀薄）＋保温弱（逆辐射弱）"两条链——两节互为注脚。

◎ **到此记住**：①十二字主线；②直接热源＝地面长波辐射；③削弱三性格；④逆辐射＝保温，三情境连招；⑤逆温上暖下冷、辐射型黎明前最强。

经典例题

例1｜2024年6月福建合格考·第5题（官方答案B·晒谷四箭头）

【题干】（要点照录）有利于晒谷的时段，图4中的——①太阳辐射/②到达地面的太阳辐射/③地面辐射/④大气逆辐射（四箭头示意）。

【解答】选B。②**到达地面的太阳辐射最强**的时段＝晴日正午前后——削弱少、落地多，晒谷效率最高。晒谷晒的是"落地的那份阳光"，不是大气里的、更不是地面向外的辐射。

【怎么想到的】触发点："晒谷"要的是**到达地面的太阳辐射**——四箭头先认身份再比强弱。岔路排除：选①——①是穿过大气的总量，还没扣除削弱，"到手的"才是②；选④——逆辐射是往下的保温"回礼"，与晒谷无关甚至代表云多。卡壳预判：卡在"①与②谁大"——削弱环节把①削成了②，晴天削弱少两者接近，阴天②骤减；题问"有利于晒谷的时段"，找②峰值即晴日白天。外行连接：晒谷比的是"照到谷粒身上的太阳"，不是"太阳发的工资总额"——扣掉云层税，到手的才算数。

【定级】基础（四箭头身份判读题；考查点＝大气受热过程示意读图）。

例2｜2022年1月福建合格考·第30题（大题8分·温室效应模拟实验）

【题干】（要点照录）温室效应模拟实验：以透明薄膜罩住盛砂土的容器并插入温度计，与不罩膜的对照容器同置阳光下对比观测——四问官方参考答案依次为：**(1)低 (2)温室 (3)①③⑤②④ (4)温度**（完整问法以官方卷面为凭，此处按官方参考答案要点还原考查意图）。

【解答】选讲要点：(1)答"低"——观测时段内罩膜容器升温较慢，薄膜对太阳辐射仍有削弱作用（提醒：别把"温室=更热"直接套进每个观测瞬间）；(2)实验模拟**温室效应**；(3)①③⑤②④——按"太阳辐射进入→地面吸收→地面辐射上行→被膜（大气）拦截→逆辐射送回"的物理顺序排列；(4)薄膜能**保持温度**——类似于大气对地面的保温作用。

【怎么想到的】触发点："透明薄膜＋温度计"＝把大气层缩成一张膜——它让太阳短波进来，又拦住地面长波出去，是保温作用的实验版。岔路排除：以为"温室效应=处处更热"——实验比的是观测时点的升温快慢与温度保持，削弱与保温两条链要分开算；排序题凭语感猜组合——按"短波进→地面吸→长波出→被拦→送回"的物理顺序走一遍。卡壳预判：卡在(3)组合——先把五支箭头各自的身份标出来（进/吸/出/拦/回），再串成时间线。外行连接：薄膜是给大地盖的"透明棉被"——阳光进得来，热气出不去，温度就保住了。

【定级】中档（实验情境+过程排序组合题；考查点＝温室效应原理与大气保温机制）。

易错卡（6张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	"大气增温主要靠直接吸收太阳辐射"	把"能量来源"与"直接热源"混为一谈	只记"太阳是总源头"没分传导路径	近地面直接热源＝地面长波辐射；大气直接吸短波很少〔谭老师地理工作室专题〕

2	"云层反射有选择性"	三形式性格互相串门	只背三名词没背标签	吸收有选择、反射无选择、散射偏短波（蓝天/朝霞暮色同源）〔同上〕
3	"霜冻多出现在阴天的夜晚"	把"冷"与"阴"绑死	没走"云多→逆辐射强→保温好"这条链	霜冻在晴夜（逆辐射弱）；人造烟幕防霜冻＝人工加被〔同上情境①〕
4	"逆温就是气温很低"	把"逆温"当成"低温"	字面望义"逆温=反常的冷"	逆温＝上暖下冷的结构反常；辐射型黎明前最强、日出后自下而上消失〔同上逆温专节〕
5	"盆地谷地冬晨晴朗无雾"	没接"冷空气湖"机制	把山谷风与逆温两套链割裂	地形逆温：冷空气沉谷底→大气稳定→多雾；闽西山冬晨雾即此〔同上＋本地化落地〕
6	影响地面辐射量漏"比热容"	三因素只背"纬度+天气"	下垫面一项内容多易漏	纬度（太阳高度）＋下垫面（地形/反射率/比热容）＋气象（云量）；比热容项直通3.3海陆风〔同上〕

应试打法（4条）

1. **四箭头图判读**：先认身份（①来路/②落地/③上行/④回礼）→再按题意比强弱——晒谷找②、防霜找④、温差看两条链的差。
2. **情境解释两链模板**：白天的题走"削弱链"（云多→反射多→降温），夜里的题走"保温链"（云多→逆辐射强→不冷）——先分昼夜，再套对应链。
3. **逆温三连问**：什么型（辐射/地形）？何时最强（辐射型黎明前）？带来什么（稳定/污染难散/多雾）？
4. **学考接口**：卷源照录——2024年6月卷第5题（2分·晒谷四箭头）＋2022年1月卷第30题（大题8分·温室模拟实验），另与2023年6月卷第26题构成三年三考；复习权重放在"四箭头判读＋两链模板＋实验排序"上。

深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺）

为什么短波"进得来"、长波"出不去"？ 大气对辐射的"口味"由成分决定：臭氧和水汽各管一段（紫外/红外），对可见光却几乎"不贪嘴"；而地面发出的长波辐射恰好落在水汽、CO_2的"胃口"里被大量吸收。温室效应的本质，就是这道"单向闸门"。

月球为什么昼夜温差悬殊？ 月球几乎没有大气——白天没有"削弱"也没有"遮挡"，夜里没有"逆辐射回礼"。地球的温和，全靠大气这一层"既会挡、又会还"的调节层。

从受热不均到环流。地面受热不均→气温差异→空气升降→环流与风，这正是3.3的全部起点；而"比热容差异造成海陆受热差异"，又把本节与海陆风直接缝在一起——第三章的能量线到此完成"接力交棒"。

人地协调观落点。城市热岛、温室气体减排、烟雾防霜冻，都是人类在"削弱—保温"两条链上做手脚：要么改变下垫面，要么改变大气成分——读懂原理，才谈得上干预有度。

费曼检验：把大气讲成一条"被子"

"如果你没法把一件事讲得让一年级小学生听懂，那说明你自己也没真懂。"——费曼

仪式：合上册子，白纸五分钟，给假想的小学生讲"冬天夜里为什么晴朗的晚上更冷"。

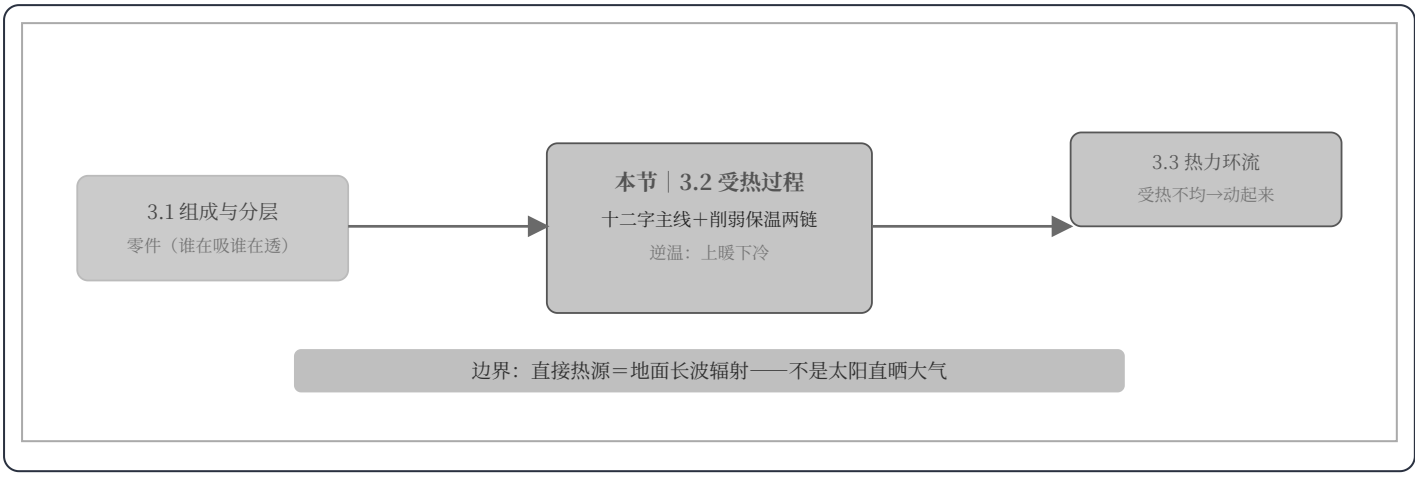
系统整合题（三步链）——试着只看结论句，把"为什么"和"例子"补全：

- **结论**：大气先"挡"后"还"——白天削弱保凉快，夜里逆辐射保温暖；地面才是近地面大气的直接热源。
- **为什么**：大气对短波几乎不吸收（透进来），对地面长波却大量吸收（再以逆辐射还回去）——"单向闸门"就是保温的物理本体。
- **例子**：2024年6月卷第5题晒谷找"②到达地面"的峰值；2022年1月卷第30题用薄膜实验复刻"单向闸门"。⚠**简化边界**：本节主线只到"过程与判读"，大气成分变化的气候效应在后续课程展开。

照妖镜：如果给小学生讲成"太阳把大气晒热，热空气把地烘暖"——照出两处妖气：直接热源认错＋顺序颠倒。正确讲法："太阳晒热地面，地面把热传给贴着它的空气，空气再拿一部分热还给地面——像盖了一层会还热的被子。"

卡壳路由：卡在"四箭头身份"→回SVG读图句与判据句；卡在"三形式性格"→回削弱表；卡在"昼夜情境"→回三情境连招与两链模板；卡在"逆温"→回逆温段与闽西山雾案例框。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：零件（3.1）→能量（本节）→运动（3.3）三级跳；右橙框是能量线的下一棒；底部金条是全节头号错的钉子。

文字版串联：3.1（零件）→**本节：受热过程（能量总闸）**→3.3（热力环流与风：能量驱动运动）→1.2的"青藏高原辐射强气温低"在本节拿到完整解释。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+四箭头SVG对晒谷类题是否够用？